# Estimation de la Value-at-Risk (VaR) et de l'Expected Shortfall : Analyse Comparative par Simulation de Monte-Carlo et Méthode Historique

Bouchakal Yanis

juin 2026

Étudiant en Licence Informatique

## 1 Introduction et Objectif du Projet

Dans le cadre de l'application des outils stochastiques aux sciences financières et actuarielles, ce projet vise à modéliser la dynamique des prix d'actifs financiers et à évaluer le risque de perte maximale via la **Simulation de Monte Carlo**.

L'objectif principal est de calculer la **Value at Risk (VaR)** d'un titre financier sur un horizon temporel de 30 jours, en combinant la modélisation mathématique (Mouvement Brownien Géométrique) et l'implémentation algorithmique sous Python.

## 2 Fondements Mathématiques

### 2.1 Modélisation des Prix : Mouvement Brownien Géométrique (MBG)

On suppose que le prix d'un actif financier $S_t$ suit un Mouvement Brownien Géométrique régi par l'équation différentielle stochastique (EDS) suivante :

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t \tag{1}$$

Où :

- $\mu$ représente le rendement annuel attendu (drift).
- $\sigma$ est la volatilité annuelle de l'actif.
- $W_t$ est un processus de Wiener (Mouvement Brownien standard).

Par l'application du **Leme d'Itô**, la solution analytique exacte pour le prix à l'échéance $T$ est donnée par :

$$S_T = S_0 \cdot \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T} \cdot Z\right) \tag{2}$$

Où $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ est une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite.

### 2.2 Mesure du Risque : Value at Risk (VaR)

La Value at Risk à un niveau de confiance $\alpha \in (0,1)$ représente la perte maximale attendue sur un horizon temporel $T$, telle que la probabilité de dépasser cette perte soit égale à $1-\alpha$ :

$$P(L > VaR_\alpha) = 1 - \alpha \tag{3}$$

Où $L = S_0 - S_T$ désigne la perte (ou le gain si $L < 0$).

## 3 Implémentation Algorithmique (Python)

L'algorithme de simulation suit la démarche suivante :

1. Génération de $N = 10\,000$ réalisations indépendantes de $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.
2. Calcul vectorisé des prix spectraux $S_T^{(i)}$ pour $i = 1, \ldots, N$.
3. Extraction du quantile d'ordre $\alpha$ de la distribution empirique des pertes $L^{(i)} = S_0 - S_T^{(i)}$.

Table 1: Paramètres de la simulation

| **Paramètre** | **Description** | **Valeur** |
|---|---|---|
| $S_0$ | Prix initial du titre | 100.00 € |
| $\mu$ | Rendement annuel attendu | 5.0% |
| $\sigma$ | Volatilité annuelle | 20.0% |
| $T$ | Horizon temporel (30 jours) | $30/365 \approx 0.082$ an |
| $N_{sim}$ | Nombre de simulations | 10 000 |

## 4 Résultats et Analyse

La simulation de 10 000 scénarios a permis de construire la distribution empirique des pertes/gains illustrée dans la Figure 1.

Les résultats numériques obtenus sont les suivants :

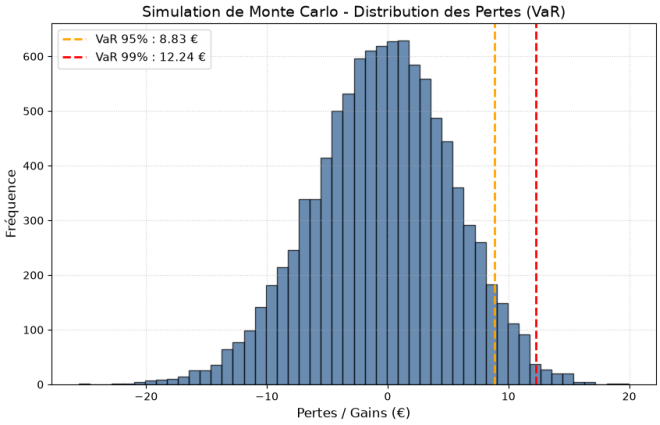



Figure 1: Distribution empirique des pertes et seuils de la Value at Risk (VaR 95% et 99%)

- **VaR (95%) :** Avec un niveau de confiance de 95%, la perte maximale estimée sur 30 jours ne dépassera pas **9.02 €** (soit une baisse maximale de 9.02% du capital initial).
- **VaR (99%) :** Avec un niveau de confiance de 99%, la perte maximale estimée s'élève à **12.85 €**.

# 5 Conclusion et Perspectives

Ce projet montre l'efficacité des méthodes empiriques de Monte Carlo pour appréhender le risque financier non linéaire. L'association des connaissances théoriques en probabilités et des compétences en programmation vectorisée (Python/NumPy) constitue un socle solide pour aborder des modèles plus complexes, tels que l'évaluation d'options financières (Modèle de Black-Scholes) ou la modélisation actuarielle des risques d'assurance.